

BLOCOS DE CONTROLE DE PROCESSO (PCBs)

O sistema operacional normalmente executa diversas operações quando cria um processo. Primeiro deve ser capaz de identificar cada processo; portanto designa ao processo um **número de identificação** (*Process Identification Number- PID*).

BLOCOS DE CONTROLE DE PROCESSO (PCBs)

Em seguida o sistema operacional cria um bloco de controle de processo (Process Control Block-PCB), também denominado descritor de processo, que mantém as informações que o sistema operacional necessita para gerenciar os processos. Os PCBs comumente incluem informações como:

- Estado de um Processo (por exemplo, em execução , pronto, ou bloqueado).
- Contador de programa (um valor que determina qual a instrução o processo deve executar em seguida).
- Prioridade de escalonamento.
- Credenciais (dados que determinam os recursos que esse processo pode acessar).
- Um ponteiro para o Processo-pai (o processo que criou esse processo).
- Ponteiro para os processos – filhos (processo criados por esse processo), caso existam .

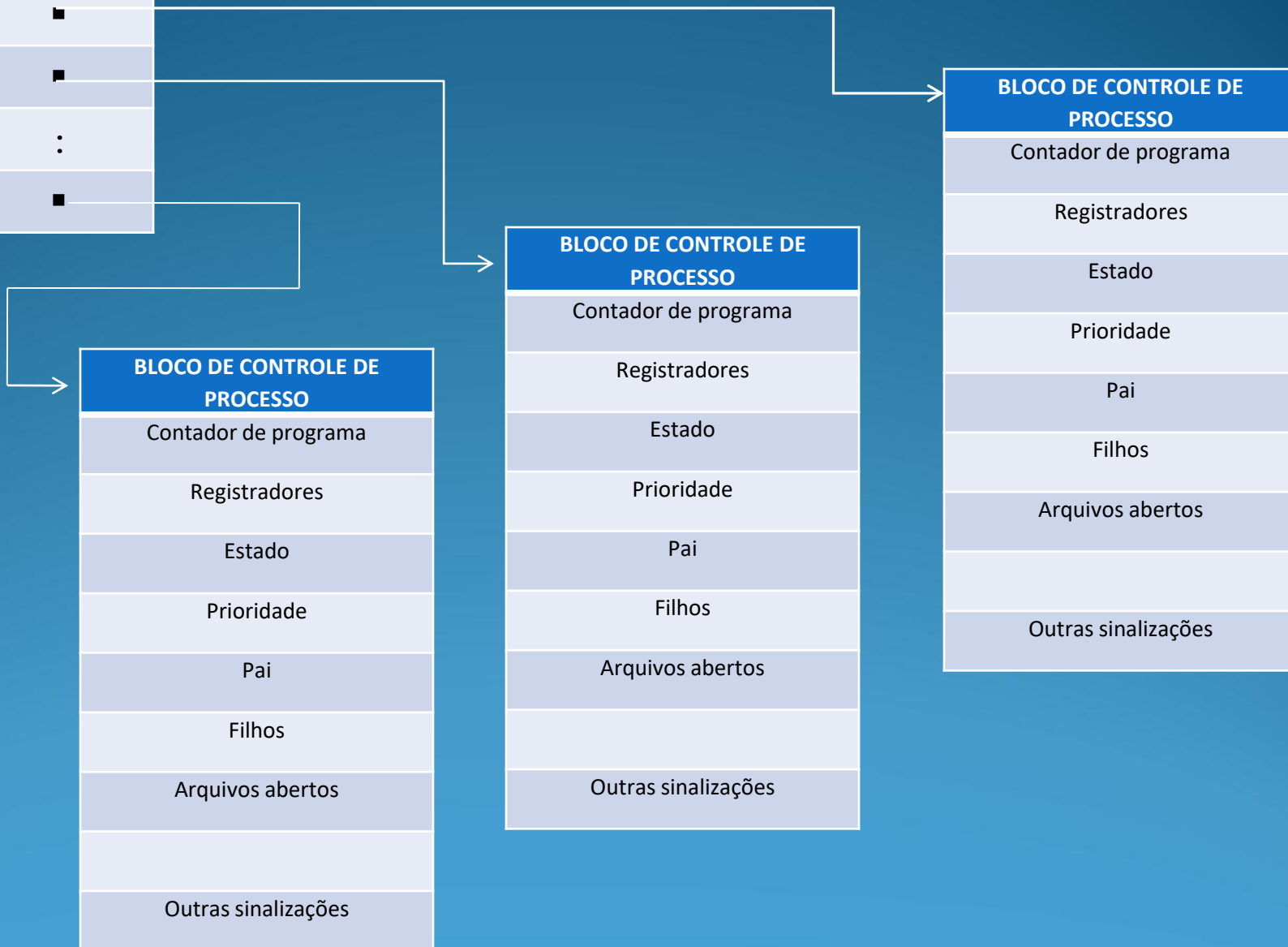
O PCB também armazena o conteúdo dos registradores, denominado Contexto de execução, do processador no qual o processo estava executando da ultima vez, quando fez a transição de saída do estado de execução. Isso habilita o sistema operacional a restaurar o contexto de execução de um processo quando esse voltar ao estado de execução.

Operações de um Processo.

- Criar um processo.
- Destruir um Processo.
- Suspende um Processo.
- Retornar um Processo.
- Alterar um Processo.
- Bloquear um Processo.
- Acordar um Processo.
- Despachar um Processo.
- Habilitar um Processo a se comunicar com outro (denominado comunicação interprocessos).

TABELA DE PROCESSOS	
PID	PCB
1	■
2	■
:	:
N	■

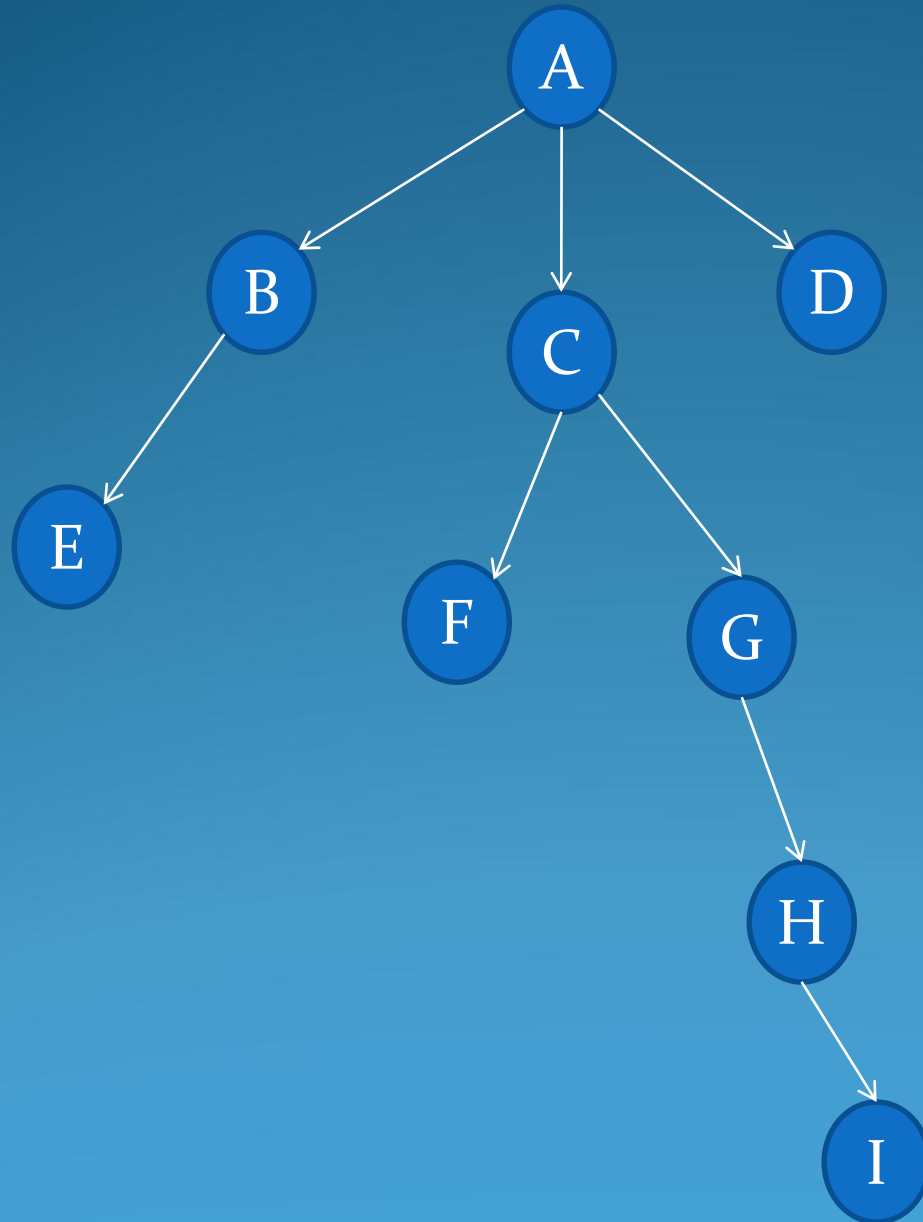
Tabela de Processos.



FILIAÇÃO DE PROCESSO.

Um processo pode gerar um novo processo. O processo criador é denominado processo-pai e o processo criado é denominado processo-filho, criação que leva a uma estrutura hierárquica de processos semelhantes a do próximo Slide.

FILIAÇÃO DE PROCESSO.



DESTRUIÇÃO DE UM PROCESSO.

Destruir um processo envolve em liberar o processador , memória em outros dispositivos envolvidos .

A destruição de um processo é mais complicada quando ele gerou outros processos.

DESTRUIÇÃO DE UM PROCESSO.

Em alguns sistemas operacionais cada processo gerado é destruído automaticamente quando seu pai é destruído, em outros, processos gerados prosseguem independentemente de seus pais, e a destruição desses não tem efeitos sobre os filhos.

Chaveamento de Contexto.

O sistema operacional realiza um chaveamento de contexto para interromper um processo em execução e começar a executar um processo previamente pronto.

Chaveamento de Contexto.

Para realizar um chaveamento de contexto, o núcleo deve primeiramente salvar o contexto de execução do processo em execução no PCB. Então, carregar o contexto de execução do próximo processo pronto.

Chaveamento de Contexto.

O sistema operacional acessa PCBs freqüentemente, alguns processadores para otimizar o acesso contêm um registro próprio em hardware que indica o PCB do processo que está em execução e isso facilita o chaveamento do contexto.

Chaveamento de Contexto.

Quando o sistema operacional inicia um chaveamento de contexto, o processador armazena o contexto de execução do processo que está em execução no momento, em segurança no PCB.

Chaveamento de Contexto.

Processadores simplificam e aceleram ainda mais o chaveamento de contexto fornecendo instruções que salvam e restauram o contexto de execução um processo de e para seu PCB.

Interrupções.

O sistema operacional pode especificar um conjunto de instruções, denominado tratado de interrupção, a ser executado em resposta a cada tipo de interrupção, isso permite que o sistema operacional obtenha o controle do processador para gerenciar recursos do sistema.

Interrupções.

Interrupções síncrona é quando um processo tenta realizar um ação ilegal ou se referir uma localização de memória protegida.

Interrupções assíncrona é quando um dispositivo de hardware muda de estado e comunica ao processador .
Por exemplo: teclado, mouse e etc.....

Interrupções.

Interrupções é o meio de baixo custo de conseguir a atenção de um processador. Nos sistemas operacionais mais antigos os processadores pesquisam repetidamente o estado de cada dispositivo, essa abordagem é denominada sondagem (Poling). Aumenta a medida que amplia a complexidade do sistema de computador.

Interrupções.

Interrupções **assíncrona** e **síncrona** eliminam a necessidade de um processador sondar dispositivos repetidamente.

Exemplo básico: **Forno microondas.**

Os sistema orientados à interrupções podem ficar sobrecarregados também , se as interrupções chegarem muito rapidamente assim o sistema não poderá acompanhar as interrupções.

Exemplo: **Trafego aéreo**

PERGUNTAS

1- Como os processadores aceleram e simplificam o chaveamento de contexto? Explique.

2- Qual a diferença entre interrupções assíncronas e síncronas?

3- O que é PID e PCB?

4- Fale sobre filiação de processos?